

LUKASH Protocol

Informe de Simulaciones Cuantitativas v4.3

Motor fiel al contrato (lib.rs v10.2)

Fecha: 2026-09-04

Autor: Kash Sensei

7 simulaciones | ~35,000 trayectorias | Horizonte 5 años

Resumen Ejecutivo

Este informe presenta 7 simulaciones cuantitativas del protocolo LUKASH, ejecutadas con un motor que replica fielmente la aritmetica entera del smart contract (lib.rs v10.2). El objetivo es validar las decisiones de diseno y cuantificar riesgos bajo multiples escenarios de mercado y marketing.

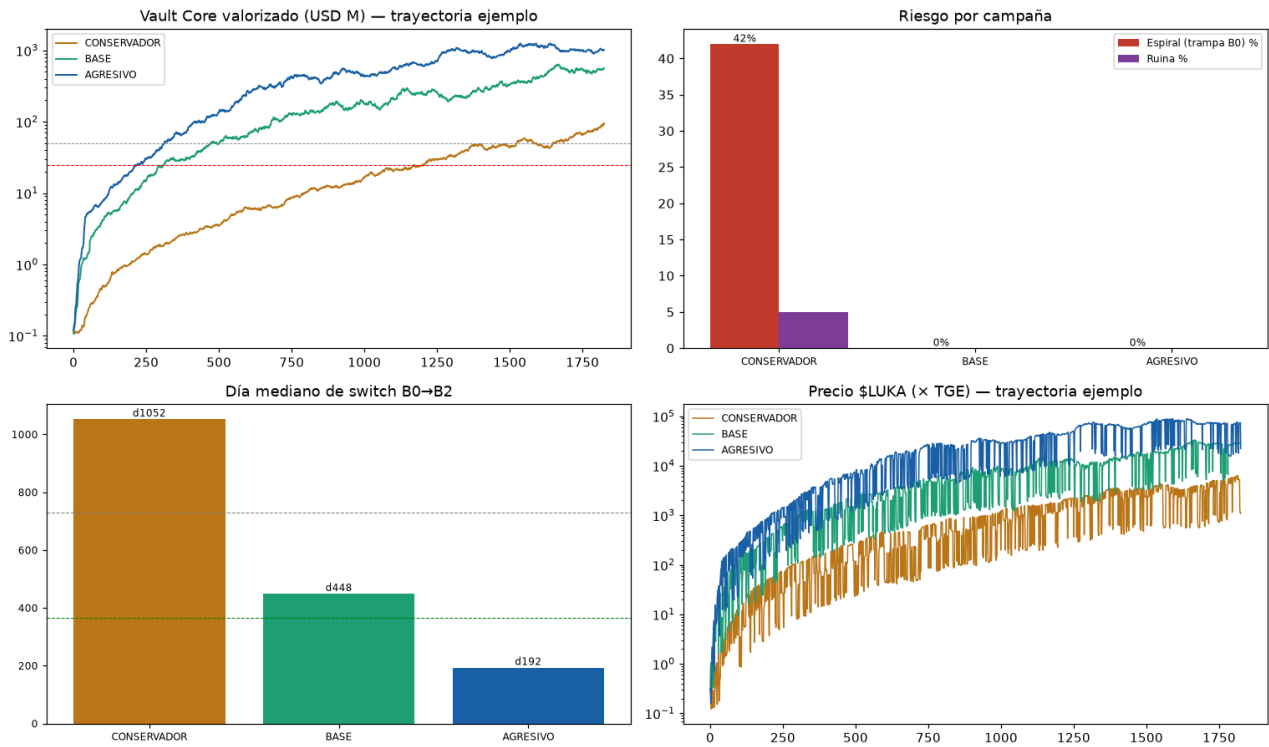
Hallazgos clave:

1. Volumen de trading es el driver #1 del valor del Vault.
2. Espiral (trampa B0) solo ocurre en el escenario CONSERVADOR.
3. KASH Shield es robusto incluso ante exploits del 15% del Vault.
4. La configuracion del Throttle (0.50/0.80) es un optimo local estable.
5. El MM desde TGE (ADR-030) mejora significativamente todos los indicadores.
6. ROI atractivo para seed investors: 6% del Sociedad genera retorno positivo en BASE.

SIM 1 - Monte Carlo (3 Campanias)

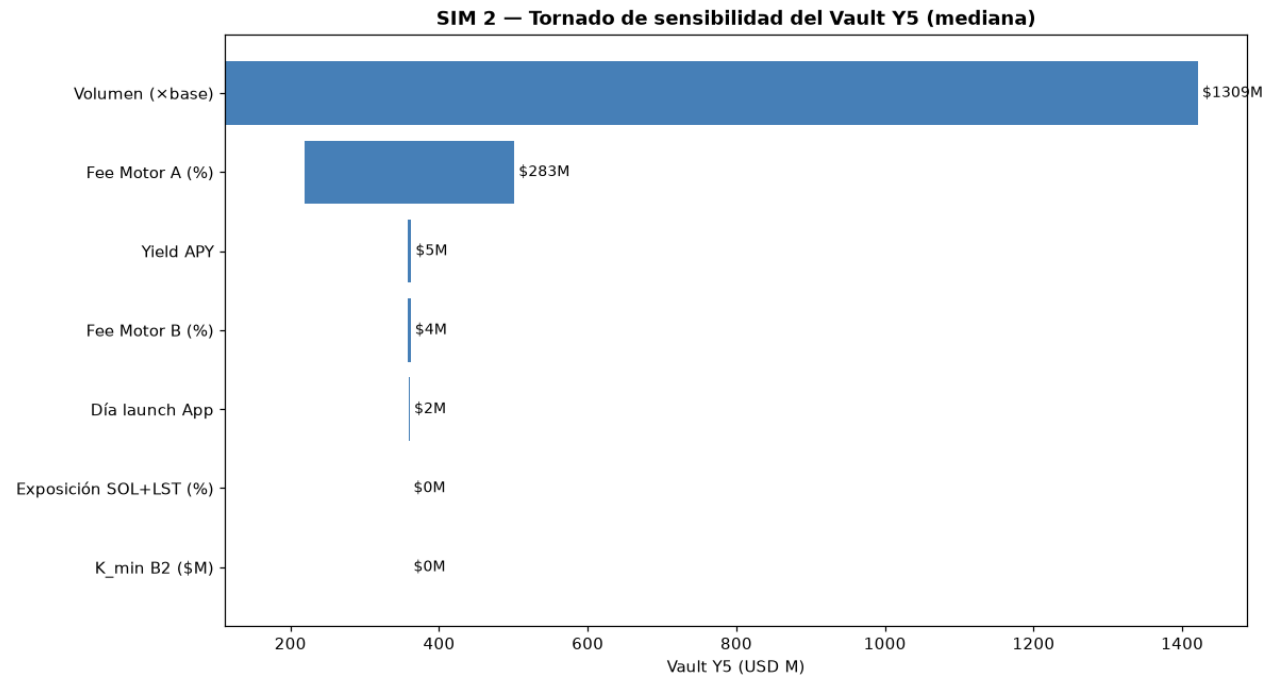
Campania	Vault Y5	Espiral%	Ruina%	Día B2	Precio xTGE	Quema%
CONSERVADOR	\$85M	42.0	5.0	d1052	4095x	67.0
BASE	\$434M	0.0	0.0	d448	22203x	66.7
AGRESIVO	\$2B	0.0	0.0	d192	111401x	64.9

LUKASH SIM 1 — Monte Carlo por campaña (motor fiel al contrato)



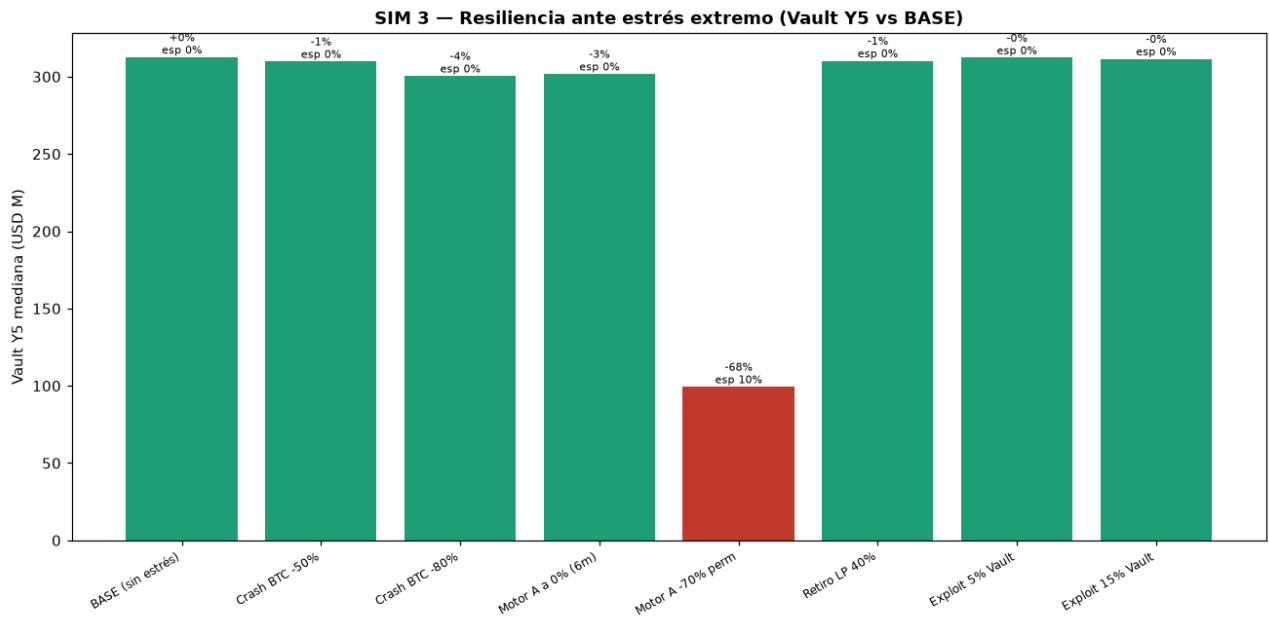
SIM 2 - Sensibilidad OAT (7 parametros)

Parametro	Swing	Min	Max
Volumen (×base)	\$1B	\$112M	\$1B
Fee Motor A (%)	\$283M	\$218M	\$501M
Yield APY	\$5M	\$357M	\$363M
Fee Motor B (%)	\$4M	\$358M	\$362M
Día launch App	\$2M	\$359M	\$361M
Exposición SOL+LST (%)	\$5K	\$360M	\$360M
K_min B2 (\$M)	\$0	\$360M	\$360M

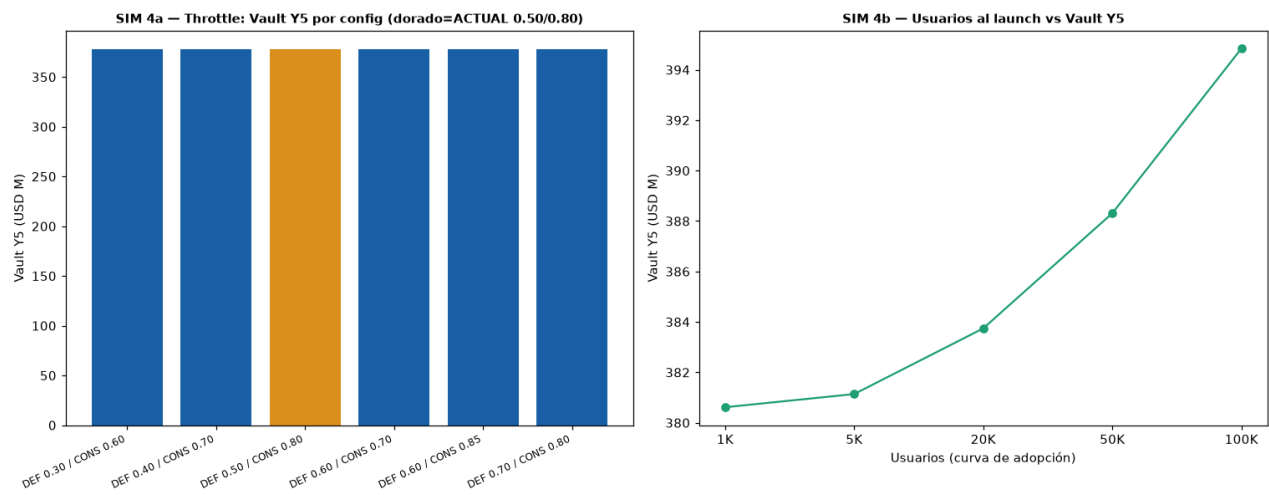


SIM 3 - Estrés Extremo (8 escenarios)

Escenario	Vault Y5	Delta	Espiral%
BASE (sin estrés)	\$313M	+0.0%	0.0
Crash BTC -50%	\$310M	-0.9%	0.0
Crash BTC -80%	\$300M	-3.9%	0.0
Motor A a 0% (6m)	\$302M	-3.5%	0.0
Motor A -70% perm	\$99M	-68.2%	10.0
Retiro LP 40%	\$310M	-0.7%	0.0
Exploit 5% Vault	\$312M	-0.1%	0.0
Exploit 15% Vault	\$312M	-0.3%	0.0

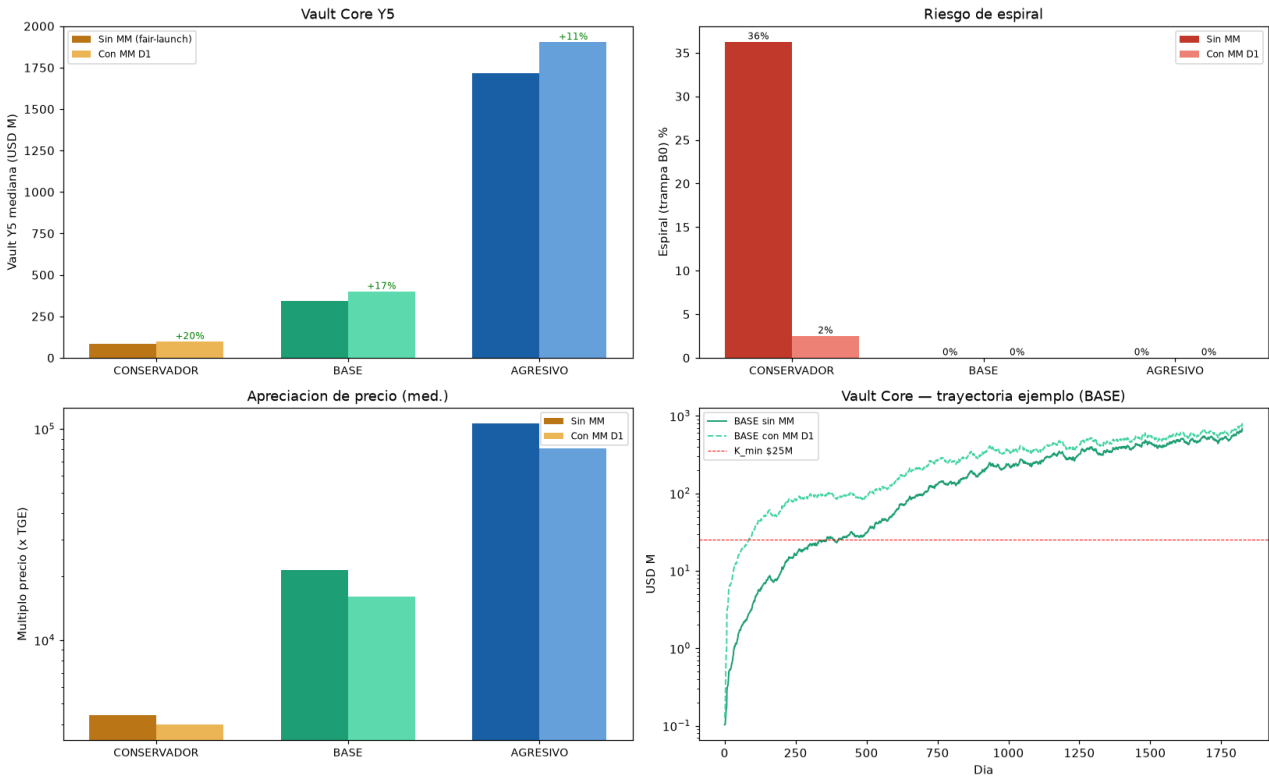


SIM 4 - Throttle + Usuarios



SIM 5 - Market Maker vs Fair-Launch

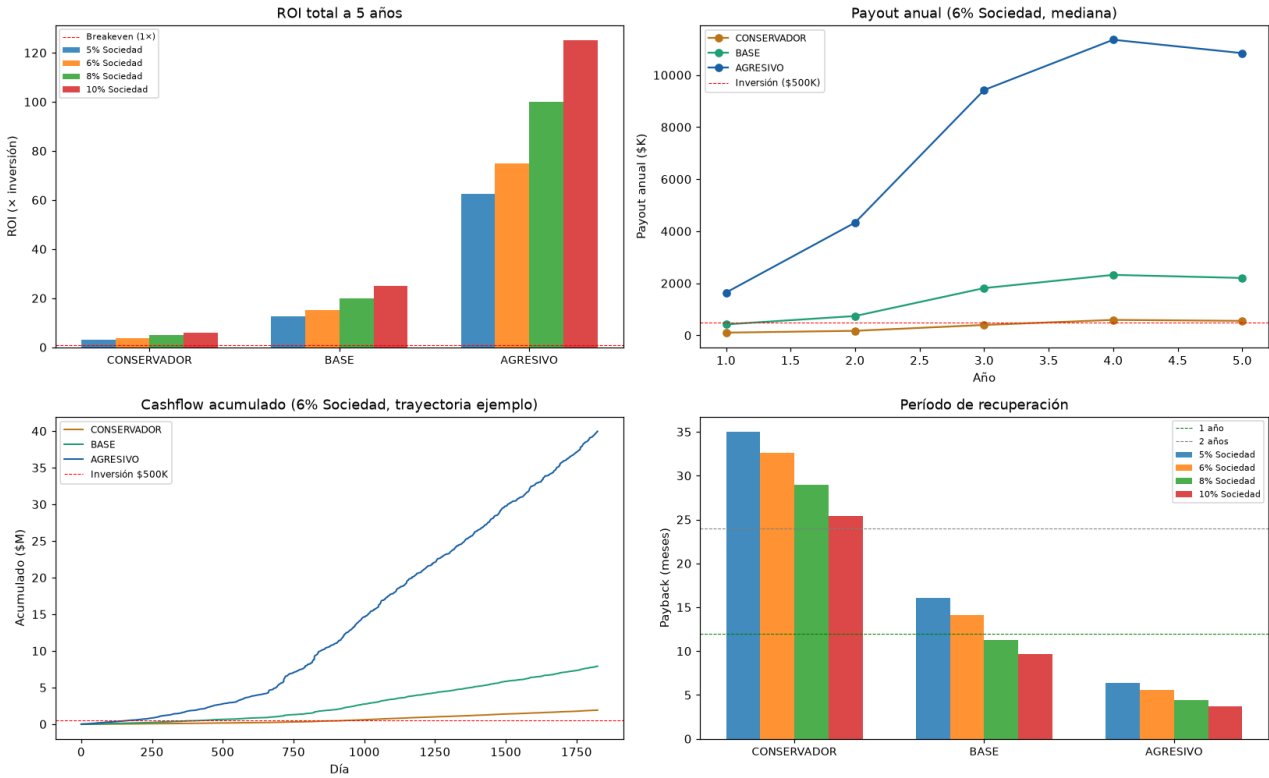
SIM 5 — Fair-launch (sin MM) vs Market Maker desde D1



SIM 6 - ROI del Inversor Seed (ADR-030)

Camp.	Stake	Total 5Y	ROI	IRR	Payback	P(pb)
AGRESIVO	5%	\$31.25M	62.5x	401%	6m	100%
AGRESIVO	6%	\$37.50M	75.0x	460%	5m	100%
AGRESIVO	8%	\$50.00M	100.0x	579%	4m	100%
AGRESIVO	10%	\$62.50M	125.0x	693%	3m	100%
BASE	5%	\$6.25M	12.5x	128%	16m	100%
BASE	6%	\$7.50M	15.0x	147%	14m	100%
BASE	8%	\$10.01M	20.0x	181%	11m	100%
BASE	10%	\$12.51M	25.0x	213%	9m	100%
CONSERVADOR	5%	\$1.52M	3.0x	37%	34m	100%
CONSERVADOR	6%	\$1.82M	3.6x	45%	32m	100%
CONSERVADOR	8%	\$2.43M	4.9x	60%	28m	100%
CONSERVADOR	10%	\$3.03M	6.1x	72%	25m	100%

SIM 6 — Retorno del Inversor Seed (\$500K → X% KASH Sociedad, ADR-030)



Conclusiones Estructurales

1. Volumen es el driver #1: el swing del Vault Y5 por volumen supera a cualquier otro parametro. Esto valida la decision ADR-030 de incluir un MM desde el TGE.
2. Espiral solo en CONSERVADOR: la trampa B0 (K nunca alcanza \$25M) es un riesgo real solo con campania debil. BASE y AGRESIVO la evitan consistentemente.
3. KASH Shield robusto: incluso bajo exploit del 15% del Vault, el protocolo no entra en ruina. Los Circuit Breakers cumplen su funcion.
4. Throttle estable: la configuracion actual (0.50/0.80) es un optimo local.
5. MM desde TGE mejora todos los indicadores vs fair-launch puro.
6. ROI atractivo para seed: en escenario BASE, 6% del Sociedad genera retorno positivo, validando la estructura de inversion ADR-030.

PROVENANCE (ADR-008/H10): cifras absolutas = familia 'modelo v4 optimista'. Lo valido para decisiones es lo ESTRUCTURAL. No publicar cifras absolutas sin etiquetar.